



1. 下列数据结构中，与存储结构相关的是
 - A. 线性表
 - B. 栈
 - C. 链队列
 - D. 二叉树

2. 将20个数据元素的线性表存储在数组中，若第9个元素的存储地址是1000，第11个元素的存储地址是1040，则最后一个元素的存储地址是
 - A. 1200
 - B. 1210
 - C. 1215
 - D. 1220

3. 设栈的初始状态为空，元素1,3,5,2,4依次入栈，不能得到的出栈序列是
 - A. 5,1,3,2,4
 - B. 4,2,5,3,1
 - C. 2,4,5,3,1
 - D. 1,3,5,2,4

4. 设指针变量p指向非空单链表中的结点，next是结点的指针域，现要删除p所指结点的所有后继结点，则下列语句中正确的是
 - A. `while(p!=NULL){q=p;p=p->next;free(q);}`
 - B. `while(p!=NULL){q=p->next=p->next->next;free(q);}`
 - C. `while(p->next!=NULL){q=p->next;p=p->next;free(q);}`
 - D. `while(p->next!=NULL){q=p->next;p->next=p->next->next;free(q);}`

5. 已知广义表LS=(((a,b),(c,d),(e,f,(g,h,i)))),LS的深度是
 - A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5

6. 已知一棵高度为4的完全二叉树T的第4层上共有3个叶子结点，则T中叶子结点的个数是
 - A. 4
 - B. 5
 - C. 6
 - D. 7

7. 已知二叉树T的前序遍历序列为a,b,c,d,e,则前序遍历序列与T相同的不同二叉树个数（不包含T）是
 - A. 11
 - B. 12
 - C. 13
 - D. 14

02331 数据结构 2022年4月

8.采用邻接矩阵存储含 n 个顶点和 e 条边的有向图 G ,邻接矩阵中0的个数是

- A. $n \times n - e$
- B. $n \times n - 2e$
- C. $n(n-1)/2 - e$
- D. $n(n-1)/2 - 2e$

9.无向图中所有顶点的度数之和是10, 则顶点的最大度数是

- A.5
- B.6
- C.7
- D.10

10.设有向图 G 含有 n 个顶点、 e 条边, 使用邻接矩阵存储。对 G 求拓扑序列算法的时间复杂度是

- A. $O(n)$
- B. $O(e)$
- C. $O(n^2)$
- D. $O(n \times e)$

11.对数据序列(15,12,13,12,8,4,5)采用冒泡排序进行升序排序, 两趟排序后得到的排序结果是

- A.12,13,12,8,4,5,15
- B.12,12,8,4,5,13,15
- C.5,4,8,12,12,13,15
- D.4,5,8,12,12,13,15

12.下列选项中, 稳定的排序方法是

- A.直接插入排序
- B.直接选择排序
- C.希尔排序
- D.堆排序

13.关键码序列为30,77,57,12,25,86, 建立的初始大根堆是

- A.77,30,57,12,25,86
- B.86,77,57,12,25,30
- C.86,77,57,30,25,12
- D.86,57,77,25,30,12

14.在一棵二叉排序树中, 关键字所在结点是关键字 m 所在结点的孩子结点, 则

- A. n 一定大于 m
- B. n 一定小于 m
- C. n 一定等于 m
- D. n 与 m 的大小关系不确定

15.设散列表长 $m=14$,散列函数 $H(key)=key \% 13$ 。采用线性探测法处理冲突。表中已按散列地址保存了3个关键字16,30,18, 此时存储关键字29的探查次数是

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

02331 数据结构 2022年4月

16. 设电文字符集是 $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$, 各字符出现的频次分别为 $\{20, 21, 1, 15, 22, 3\}$ 。现要为该字符集设计哈夫曼编码。请回答下列问题。

- (1) 给出构造的哈夫曼树。
- (2) 给出各字符的哈夫曼编码。

17. 已知图G采用邻接矩阵存储，邻接矩阵如题27图所示。

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	1	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	1	0	0
D	0	0	0	0	0	0
E	0	1	0	1	0	1
F	0	0	0	0	0	0

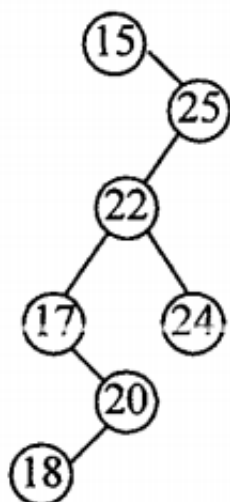
- (1) 根据邻接矩阵画出图G。
- (2) 写出图G的从顶点A开始的1个拓扑序列。

18. 有数据序列 $(15, 16, 04, 12, 21, 23, 43, 31, 16, 13)$ ，使用希尔排序方法将其排成升序序列。请回答下列问题。

- (1) 分别写出增量序列的取值依次为4, 1的希尔排序结果。
- (2) 计算增量为4时希尔排序中数据元素之间的总交换次数（两个元素之间的交换记1次）。

19. 设二叉排序树T如题29图所示。现需在T中删除结点22。请回答下列问题。

- (1) 删除结点22有几种不同的方法？
- (2) 分别画出对应于(1)中不同方法删除结点22后的二叉排序树。



20.顺序表类型定义如下：

```
#define ListSize 100
typedef struct{
int data[ListSize ]
int length;
}SeqList;
```

阅读程序，并回答下列问题。

```
int mean (SeqList *SL)
{   int length, meanvalue, k = 0;
    length = SL->length;
    meanvalue = 0;
    while( k < length )
    {   meanvalue += SL->data[k];
        k++;
    }
    return  meanvalue/length;
}

int f30( SeqList *SL1, SeqList *SL2 )
{   int S1 = mean(SL1);
    int S2 = mean(SL2);
    if ( S1> S2 ) return S1;
    else return S2;
}
```

(1)若SL1->data中的数据为(13,12,23,7, -27,36,123,52,31)，SL1->length=9,SL2->data中的数据为(-7,17, -23,18,37,22,41,15)，SL2->length=8则调用函数f30(&SL1,&SL2)后的返回值是什么？

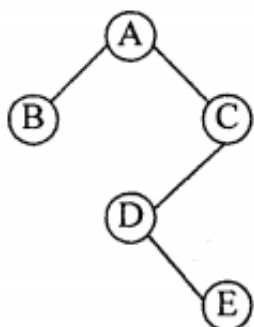
(2)函数f30()的功能是什么？

21.二叉树的存储结构类型定义如下：

02331 数据结构 2022年4月

```
typedef char DataType;
typedef struct node
{
    DataType data;           // data 是数据域
    struct node * lchild, * rchild; // 分别指向左右孩子
} BinTNode;
typedef BinTNode * BinTree;
阅读程序，并回答下列问题。
void f31( BinTree T )
{
    if ( T != NULL )
    {
        printf( "%c ", T->data );
        f31( T->rchild );
        f31( T->lchild );
    }
    return;
}
```

(1) 设二叉树T如题31图所示，给出执行f31(T)的输出结果。



(2) 给出该算法的时间复杂度。

22. 待排序记录的数据类型定义如下：

```
#define MAXSIZE 100
typedef int KeyType;
typedef struct {
    KeyType key;
} RecType;
typedef RecType SeqList [ MAXSIZE ];
```

下列函数f32()的功能是用直接插入排序对顺序表按升序进行排序，请在空白处填上适当内容使算法完整。

```

void f32( SeqList R, int n)
{
    int i,j;
    RecType temp;
    for ( i=1; i<=n-1; i++ )
    {
        temp = R[i];
        _____ (1) _____;
        while ( j > 0 && _____ (2) _____ )
        {
            R[j] = R[j-1];
            _____ (3) _____;
        }
        R[j]=temp;
    }
    return;
}

```

23. 二叉树的存储结构类型定义如下：

```

typedef int  DataType;
typedef struct node
{
    DataType key;                // key 是数据域
    struct node * lchild, * rchild; // 分别指向左右孩子
}BinTNode;

typedef BinTNode * BinTree;

```

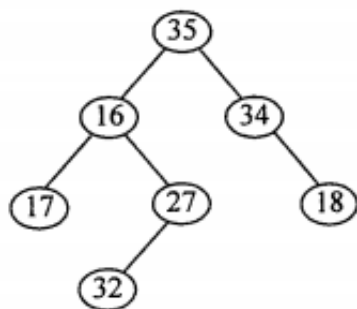
阅读程序，并回答下列问题。

```

void f33( BinTree root, int left, int right )
{
    if ( root==NULL ) return;
    f33( root->rchild, left, right );
    if ( root->key >= left && root->key < right )
        printf( "%d ", root->key );
    f33( root->lchild, left, right );
}

```

(1) 设二叉树T如题33图所示，bt是指向根结点的指针。给出执行f33(bt,15,25)的输出结果。



(2)给出函数f33()的功能。

24.设顺序表L按升序排列，请编写函数f34(),要求用二分查找确定插入位置，将元素x插入到L中，使L保持有序。

函数f34()的原型为：void f34(SeqList*L,DataType x)

25.链栈、顺序队列的存储结构不同，数据的运算也不同，它们的_____结构相同。

26.若指针p和q分别指向单链表L中的两个相邻结点，且q指向的是终端结点。则在p所指结点之后插入指针r所指结点的语句是r->next=q;_____;

27.实现递归函数调用和返回的数据结构是_____。

28.广义表 ((a,b),(c,d),(e,f),(g,h))的表尾是_____。

29.已知完全二叉树的按层遍历序列存储在一维数组A[0..n-1]中，则A[i](1≤i≤n-1)的父结点是_____。

30.如果有向无环图G中至少有两个顶点的入度为0，则G中至少有_____个不同的拓扑序列。

31.将森林T转换为一棵二叉树T1,则T中叶子结点在T1中满足的条件为_____。

32.对含n个元素的数据序列采用二路归并排序算法进行排序，算法的时间复杂度是_____。

33.散列表的平均查找长度不是结点个数 n 的函数,而是_____的函数。

34.假设顺序存储的有序表 R 含有13个关键字,进行二分查找时,查找成功时平均查找长度为____。

答案

1.C

解析:队列的链式存储结构称为链队列。它是一种限制在表头删除和表尾插入操作的单链表。显然,仅看单链表的头指针是不便在表尾作插入操作的,为此再增加一个尾指针,使其指向链表上的最后一个结点,于是,二个链队列就由一个头指针和一个尾指针唯一确定。P77

2.D

3.A

4.D

5.B

6.B

7.C

8.A

解析: $n \times n$ -e有向, $n \times n$ -2e无向

9.A

10.C

11.B

解析:从前往后冒的 注意审题 不要想当然以为从后向前

12.A

解析:直接插入排序是一种比较简单的排序方法,它的基本操作是:假设待排序的记录存储在数组 $R[l..n]$ 中,在排序过程的某一时刻, R 被划分成两个子区间,和 $R[i..n]$,其中前一个为已排好序的有序区,而后一个为无序区,开始时有序区中只含有一个元素 $R[l]$,无序区为 $R[2..n]$ 。排序过程中,只需要每次从无序区中取出第一个元素,把它插入到有序区的适当位置,使之成为新的有序区,依次这样经过 $n-1$ 次插入后,无序区为空,有序区中包含了全部 n 个元素,至此排序完毕。P 170

13.B

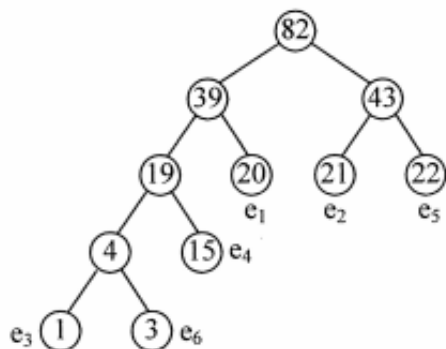
14.D

15.D



16.

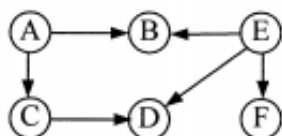
答:(1)哈夫曼树



(2) e1:01 e2:10 e3:0000 e4:001 e5:11 e6:0001

17.

答：(1)



(2) A, C, E, B, D, F

18.

答：(1) 原始值：15, 16, 04, 12, 21, 23, 43, 31, 16, 13

增量为4：15, 13, 04, 12, 16, 16, 43, 31, 21, 23

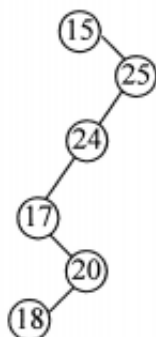
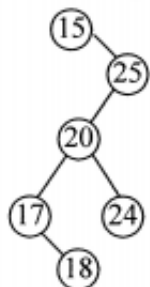
增量为1：04, 12, 13, 15, 16, 16, 21, 23, 31, 43

(2) $1+2+0+0=3$ 次

19.

答：(1) 2种。

(2) 两种可能的结果。



20.

答：(1) 30

(2) 分别计算两个顺序表中元素的平均值，输出最大的平均值。

21.

答：(1) ACDEB

(2) $O(n)$

22.

答：(1) $j=i$

(2) $\text{temp.key} < R[j-1].\text{key}$

(3) $j--$

23.

答：(1) 18 16 17

(2) 在按RNL(右子树，根节点，左子树)次序遍历二叉树时，输出大于等于left且小于right的元素值。

24.

02331 数据结构 2022年4月

答：如图

```
void f34 ( SeqList *L, DataType x)
{
    int i, mid, low=0,high=L->length-1;
    while(low<=high)
    {
        mid=(low+high)/2;
        if(L->data[mid]<=x)
            low=mid+1;
        else
            high=mid-1;
    }
    for(i=L->length-1; i>=low; i--)
        L->data[i+1]=L->data[i];
    L->data[low]=x;
    L->length++;
}
```

25.

答：逻辑

26.

答：p->next=r

27.

答：栈

28.

答：((c,d),(e,f),(g,h))

29.

答：A[(i-1)/2]

30.

答：2

31.

答：无左孩子

32.

答：O(nlogn)

33.

答：装填因子

34.

答：41/13